Documento de Alcance Técnico — Aconvi

Versión: 1
Estado: Documento base para revisión interna
Responsable técnico: Johan - Creative Feel
Responsable de producto: Cisnerol

1. Arquitectura General del Producto

Aconvi es un sistema **multirol** y **multiplataforma**, compuesto por:

1.1. Web Pública (Landing Page)

- Página corporativa
- Información comercial
- Acceso a login
- Acceso a soporte

1.2. Panel de Control Web (Backoffice)

Accesible para:

- Administradores de Fincas (AF)
- Agentes del AF
- SuperAdmin de Aconvi
- Agentes de Aconvi
- Proveedores (opcional)

Funciones principales:

- Gestión de fincas
- Gestión de vecinos
- Gestión de incidencias
- Gestión documental
- Votaciones
- Reservas
- Agenda inteligente
- Auditoría y multitenancy (Aconvi)

1.3. App Móvil

Accesible para:

- Vecinos
- Proveedores
- Agentes del AF
- SuperAdmin y Agentes de Aconvi

Funciones principales:

- Incidencias
- Votaciones
- Documentos
- Reservas
- Comunicados
- Notificaciones push
- Operativa de proveedores
- Supervisión (Aconvi)

2. Stack Tecnológico (Obligatorio e Inamovible)

Frontend Web

- Next.js 15 (App Router)
- Shadcn/ui
- TanStack Query

App Móvil

- React Native (Expo)
- TanStack Query

Backend / Infraestructura

- Turborepo (monorepo)
- PostgreSQL
- Drizzle ORM + migraciones
- Auth.js v5 (roles y permisos)
- Coolify (despliegue en VPS)
- CI/CD desde GitHub

2.1. Notificaciones Push y Tiempo Real (Coste Cero, Obligatorio)

Prohibido usar:

- Firebase Cloud Messaging (FCM) de pago
- OneSignal
- Pusher
- Twilio / SMS
- Cualquier servicio con coste por mensaje o usuario

Solución obligatoria:

- **Push API nativa** (Web + App)
- **WebSockets propios** alojados en Coolify

Resultado esperado:

- Notificaciones inmediatas
- Coste cero
- Escalabilidad total (10 vecinos o 10 millones)
- Control absoluto del sistema

2.2. Sistema de Autenticación (Obligatorio)

2.2.1. Acceso sin Contraseña (Passwordless)

- Magic Links por email
- OTP de 6 dígitos por email o móvil
- Sin contraseñas
- El usuario introduce email/móvil → recibe enlace/código → accede

2.2.2. Sesiones de Larga Duración (Estilo WhatsApp)

- Tokens persistentes
- Renovación silenciosa
- El usuario permanece autenticado durante meses
- No se pide login cada vez que abre la App

2.2.3. Deep Linking

- Clic en email/notificación → abre la App directamente en:
    - Votación concreta
    - Incidencia concreta
    - Documento concreto
    - Reserva concreta
- Sin pedir login (ya está autenticado)

3. Roles del Sistema (7)

Rol	Acceso	Responsabilidad
Vecino	App	Incidencias, votaciones, documentos, reservas
Administrador (AF)	Web	Gestión global de fincas, proveedores, agenda y juntas
Agente del AF	Web/App	Operativa delegada. **Usuarios independientes.**

Rol	Acceso	Responsabilidad
Proveedor	Web/App	Reparaciones, fotos, facturas
SuperAdmin (Aconvi)	Web/App	Auditoría, licencias, control multicomunidad
Agente de Aconvi	Web/App	Soporte, auditoría, supervisión. **Usuarios independientes.**

4. Módulos y Flujos del Producto

4.1. Gestión de Incidencias

- Foto + descripción
- Clasificación automática (IA opcional)
- Asignación a proveedor/agente
- Seguimiento con notificaciones push
- Cierre con foto final
- Historial y trazabilidad completa

4.1.1. Modo Offline para Proveedores (Obligatorio)

- Hacer fotos sin cobertura
- Guardado local
- Subida automática al recuperar conexión

4.2. Votaciones Online Legales

- Voto ponderado por coeficiente
- 2FA obligatorio
- Timestamping
- Log de evidencias
- Cierre automático
- Acta PDF válida para Libro de Actas

4.3. Gestión Documental

- Subida masiva
- Clasificación por tipo
- Acceso por rol
- Buscador inteligente
- Descarga segura
- Historial de versiones

4.4. Comunicación / Tablón Digital

- Comunicados
- Notificaciones push

- Avisos urgentes
- Sin chat abierto

4.5. Reservas de Zonas Comunes

- Calendario
- Reglas de uso
- Reservas
- Pagos visuales (sin pasarela)

4.6. Agenda Inteligente del Administrador

- Recordatorios
- Tareas recurrentes
- Vencimientos
- Integración con incidencias, proveedores y votaciones

4.7. Paneles de Control

Administrador (AF):

- Estadísticas
- Directorio
- Fincas
- Incidencias
- Votaciones
- Documentos
- Reservas
- Agenda

Aconvi (SuperAdmin + Agentes):

- Multitenancy
- Auditoría
- Control de comunidades
- Supervisión App

4.8. Importador Masivo de Comunidades (Obligatorio)

- Importador Excel
- Carga de comunidades completas en un clic
- Incluye:
    - Fincas
    - Vecinos
    - Coeficientes
    - Datos de contacto
    - Proveedores asociados

4.9. Aislamiento de Datos (Obligatorio por Ley)

- Aislamiento total entre comunidades
- Ningún usuario puede ver datos de otra comunidad
- Separación lógica estricta en base de datos
- Auditoría completa de accesos
- Cumplimiento LOPD/GDPR

5. Entregables del Proyecto

- Web pública
- Panel de control completo
- App móvil completa
- Roles implementados
- Notificaciones push coste cero
- WebSockets propios
- Modo offline para proveedores
- Importador Excel
- Aislamiento total de datos
- Flujos completos de todos los módulos
- Código modular y escalable
- CI/CD
- Documentación técnica

6. Criterios de Aceptación

- Multitenancy real
- Notificaciones push sin servicios de pago
- Modo offline funcionando
- Importador Excel operativo
- Aislamiento legal de datos
- Fluidez en Web y App
- Código tipado y documentado
- Fidelidad visual a Figma
- Cumplimiento legal en votaciones